

조각 JOGAK

A6000/TRELLIS.2 구현 디테일

KAIST 143.248.47.23 · GPU 7 only · OpenAI 2D + TRELLIS.2 3D



문서 구분 구현 디테일

서비스명 조각 JOGAK

서버 KAIST 143.248.47.23

GPU NVIDIA RTX A6000 · CUDA_VISIBLE_DEVICES=7

핵심 변경 Hunyuan3D-2.1 제외, TRELLIS.2 + OpenAI Images API
화이트 기반 · 선과 여백 중심 · 전체 라운드 박스 금지 · 다크모드 표지 금지

0. 구현 요약

조각 MVP는 Vercel에 배포된 Next.js PWA, Cloudflare 도메인/Tunnel, KAIST 서버 143.248.47.23의 FastAPI 백엔드와 A6000 GPU worker로 구성한다. GPU는 반드시 7번만 사용하며, 모든 AI worker와 TRELIS.2 프로세스는 CUDA_VISIBLE_DEVICES=7 환경에서 실행한다.

핵심 변경은 Hunyuan3D-2.1 제거와 TRELIS.2 채택이다. 사용자의 사진, 참고 2D 이미지, 텍스트, 스타일, 관광지 데이터를 OpenAI Images API로 하나의 2D 컨셉 이미지로 정리한 뒤, TRELIS.2가 이 이미지를 texture 있는 3D preview 또는 final 3D asset으로 변환한다. Blender 후처리는 기존대로 유지한다.

항목	결정
서버	KAIST 143.248.47.23
GPU	NVIDIA RTX A6000, GPU index 7 only
3D 모델	TRELIS.2-4B image-to-3D, MIT License 기반 사용
2D 생성	OpenAI Images API. 사용자 사진 + 참고 이미지 + 텍스트 + 관광지 문화 DNA를 canonical concept image로 변환
부품	50개 관광지 × 10개 = 최소 500개 2D transparent PNG/SVG + metadata
편집	모바일 2D canvas에서 터치/드래그/회전/크기 조절. 최종 2D 이미지를 다시 3D 변환
PWA	홈 화면 설치, manifest, service worker, push/알림, guest login

1. 전체 아키텍처

계층	역할	기술
프론트	PWA, 로그인, 조각장, 탐색, 방문 전 생성, 2D 편집, GLB viewer, 제작 요청	Next.js, React, Canvas/Konva 또는 Fabric.js, three.js, Vercel
도메인/보안	DNS, SSL, WAF, Tunnel, API 보호	Cloudflare DNS, Cloudflare Tunnel, rate limit, Access
API 서버	인증 검증, 관광지/위치/편집/생성/주문 API	FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy
DB	사용자, 관광지, 500개 부품, 편집 세션, 생성 job, 파일, 주문	PostgreSQL + PostGIS
Queue	OpenAI/TRELIS/Blender 작업 비동기 처리	Redis + RQ/Celery/Arq
GPU Worker	OpenAI API 호출, TRELIS.2 inference, Blender 후처리	A6000 GPU 7, TRELIS.2, Blender Python, trimesh, Manifold
파일	2D 부품, concept image, GLB, STL, 3MF, thumbnail 저장	KAIST 로컬 스토리지 + signed URL + Cloudflare cache
관리자	조각나라 제작소, 주문·출력·배송 상태 관리	Next.js admin + FastAPI admin endpoints

User Browser(PWA)
-> Vercel Frontend
-> Cloudflare Domain/Tunnel
-> KAIST FastAPI 143.248.47.23
-> Redis Queue
-> A6000 GPU Worker (CUDA_VISIBLE_DEVICES=7)
-> OpenAI Images API / TRELIS.2 / Blender
-> Asset Storage
-> User Collection / Print Order

2. 서버 환경 - A6000 GPU 7 기준

항목	권장값
OS	Ubuntu 22.04 또는 24.04 LTS
GPU	NVIDIA RTX A6000 48GB. 단, 시스템에서 사용 가능한 GPU index는 7번으로 제한
Driver/CUDA	CUDA 12.4 권장. TRELIS.2 setup.sh 기본 의존성 및 flash-attn 빌드와 맞춤
Python	3.10 또는 TRELIS.2 권장 범위 내 3.10/3.11. 별도 conda env jogak_trellis2
Storage	/SSD/guest/chojoonghui/jogak/data/assets 1TB 이상. GLB/STL/3MF/2D parts/cache 저장
RAM	64GB 이상 권장. OpenAI image IO, TRELIS.2 conversion, Blender headless 동시 고려
Network	Cloudflare Tunnel outbound 허용, SSH key 기반 관리

```
# GPU 7 only: interactive shell
export CUDA_VISIBLE_DEVICES=7
export NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=7
nvidia-smi -i 7

# worker systemd env 핵심
Environment=CUDA_VISIBLE_DEVICES=7
Environment=NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=7
Environment=OPENAI_API_KEY=***
Environment=OPENAI_IMAGE_MODEL=${OPENAI_IMAGE_MODEL:-gpt-image-1}
Environment=PYTORCH_CUDA_ALLOC_CONF=expandable_segments:True
```

3. 디렉터리 구조

```
/SSD/guest/chojoonghui/jogak
/app/frontend      Next.js PWA
/app/backend       FastAPI API
/worker            OpenAI/TRELIS/Blender workers
/third_party/TRELIS.2  git clone --recursive
/blender_scripts   postprocess/export scripts
/data/assets/parts  500+ 2D transparent part images
/data/assets/concepts OpenAI generated 2D concept images
/data/assets/glb    preview/final GLB
/data/assets/print  STL/3MF
/data/jobs/{job_id} job working directories
/data/logs          api/worker/blender/cloudflared logs
/infra             docker-compose, systemd, cloudflared
```

4. 인증 설계 - Email/Google/Kakao/Guest

인증은 Next.js 앱에서 Auth.js/NextAuth 계열로 처리하고, FastAPI는 프론트 세션을 그대로 신뢰하지 않고 backend JWT를 검증한다. Guest 로그인만 마찰을 줄이기 위한 임시 계정이며, 제작·배송 요청 또는 장기 저장 시 Email/Google/Kakao 계정 전환을 유도한다.

로그인	구현 방식	권한
Email	magic link 또는 인증코드	전체 기능
Google	OAuth/OIDC	전체 기능
Kakao	Kakao OAuth/OIDC, Kakao Developers 앱 설정	한국 사용자 핵심 로그인
Guest	anonymous session, guest_user_id 발급	탐색, 관광지 알아보기, 사전 생성 제한 사용. 제작/배송 전 계정 연결 필요

5. 데이터베이스 스키마

테이블	핵심 컬럼	역할
users	id, email, display_name, role, locale, is_guest	사용자/게스트 계정
accounts	user_id, provider, provider_account_id	Google/Kakao/Email 연결
destinations	name, region, lat, lon, radius_m, tourapi_content_id, geom	50개 관광지 및 전국 확장
destination_sources	source_type, source_url, license_note, fetched_at	공공데이터/이미지/문양 출처
culture_dna	theme, motifs_json, style_rules_json	관광지 특색과 생성 제약
part_assets	destination_id, slot, name, image_path, mask_path, prompt_hint, source_note	최소 500개 2D 부품 이미지
part_layers	editor_session_id, part_asset_id, x, y, scale, rotation, z_index	사용자 2D 배치 상태
concept_inputs	user_photo_path, ref_image_path, text_prompt, style	방문 전/최종 2D 생성 입력
editor_sessions	user_id, destination_id, state, composition_json	편집 캔버스 세션
visits	user_id, destination_id, lat, lon, accuracy_m, dwell_seconds, verified_at	위치 기반 해금 기록
generation_jobs	type, status, queue_key, progress, error	openai_concept, trellis_preview, trellis_final 등 job
figurines	title, stage, style, dna_snapshot_json	방문 전 조각/해금 조각/최종 조각
assets	figurine_id, type, path, mime, checksum	PNG/GLB/STL/3MF/thumbnaill
print_checks	watertight, min_thickness_mm, bbox_mm, report_json	출력 가능성 검사
print_orders	figurine_id, status, material, size_mm, address_id	조각나라 제작 요청
shipments	print_order_id, carrier, tracking_no, status	배송 상태
pwa_installs	user_id, platform, installed_at	홈 화면 설치 이벤트

```
CREATE INDEX idx_destinations_geom ON destinations USING GIST (geom);
CREATE INDEX idx_part_assets_destination_slot ON part_assets(destination_id, slot);
CREATE INDEX idx_editor_layers_session_z ON part_layers(editor_session_id, z_index);
CREATE INDEX idx_jobs_status_created ON generation_jobs(status, created_at);

SELECT id, name
FROM destinations
WHERE ST_DWithin(geom, ST_SetSRID(ST_MakePoint(:lon, :lat), 4326)::geography, radius_m);
```

6. API 엔드포인트

Method	Endpoint	설명
GET	/api/destinations	50개 관광지 목록, 필터, 검색
GET	/api/destinations/{id}	장소 소개, 대표 이미지, Culture DNA, 해금 부품 10종
POST	/api/prefigurines/concept	사용자 사진/참고 이미지/텍스트/스타일로 OpenAI 2D 컨셉 생성
POST	/api/prefigurines/{id}/preview-3d	TRELLIS.2로 방문 전 개략 3D preview 생성
POST	/api/visits/check	lat/lon/accuracy 기반 geofence 확인 및 부품 해금
GET	/api/destinations/{id}/parts	해금 가능한/해금된 2D 부품 목록
POST	/api/editor/sessions	2D 편집 캔버스 세션 생성
PATCH	/api/editor/sessions/{id}/layers	부품 드래그, 회전, 크기, z-index 저장
POST	/api/editor/sessions/{id}/refine-2d	사용자 편집 결과를 OpenAI로 자연스럽게 재렌더

Method	Endpoint	설명
POST	/api/editor/sessions/{id}/finalize-3d	final_concept.png를 TRELIS.2로 최종 3D 변환
GET	/api/jobs/{job_id}	진행률, 상태, 에러, 결과 polling
GET	/api/figurines	내 조각장 목록
GET	/api/figurines/{id}	GLB viewer URL, STL/3MF, 이야기, 출처, 검사 리포트
POST	/api/figurines/{id}/print-check	출력 검사 재실행
POST	/api/print-orders	조각나라 제작 요청
GET	/api/print-orders	내 제작/배송 상태
PATCH	/api/admin/print-orders/{id}	관리자 제작 상태 변경
POST	/api/admin/shipments/{id}	송장번호 및 배송 상태 입력

7. 공공데이터 수집·정규화

작업	입력	출력
TourAPI sync	areaBasedList/locationBasedList/searchKeyword/detailCommon/detailImage	destinations, images, coordinates
문화정보 sync	공연·전시·행사·문화유산·관광 정보	seasonal_parts, event_editions
전통문양 sync	문양 유형, 썸네일, 2D/3D 문양, 원천유물명	pattern_assets, relief_candidates
Culture DNA draft	관광지 설명+이미지+문양+행사	motifs_json, style_rules_json
Part generation	Culture DNA + slot template	관광지당 10개 이상 part_assets
검수	자동 생성된 DNA/부품	published 또는 needs_review

갱신 주기: 관광지 기본정보는 주 1회, 행사/전시 정보는 매일 새벽, 전통문양 데이터는 월 1회 동기화한다. 모든 데이터에는 source_url, license_note, fetched_at, checksum을 저장해 출처와 변경 이력을 남긴다.

8. OpenAI 2D 컨셉 이미지 파이프라인

OpenAI API는 3D 모델을 직접 만드는 용도가 아니라 TRELIS.2에 넣을 ‘좋은 단일 2D 입력 이미지’를 만드는 용도다. 조각은 사용자의 사진, 참고 2D 이미지, 텍스트, 선택 스타일, 관광지 문화 DNA, 해금 부품 배치를 하나의 피규어 컨셉 이미지로 합성한다.

단계	입력	출력
사전 컨셉	사용자 사진 + 참고 이미지 + 텍스트 + 관광지 DNA	pre_concept.png
현장 편집 후	2D canvas layer PNG + 사용자의 드래그 배치 + 해금 부품	final_concept.png
일관성 제어	피규어 스타일, 정면/3/4뷰, 출력 가능성 제약	TRELIS.2에 적합한 단일 이미지
보안	사용자 동의 이미지, 임시 파일, 삭제 요청	개인정보 최소 보관

```
# OpenAI image generation request는 backend worker에서만 수행한다.
# Browser -> FastAPI -> Redis job -> Worker -> OpenAI API
payload = {
  "destination_dna": culture_dna,
  "user_photo": user_photo_file,
  "reference_image": optional_ref_image,
  "text_prompt": "차분한 박물관 탐험가, 금빛 포인트",
  "style": "cute collectible figurine, front 3/4 view",
  "constraints": "single character, clean silhouette, printable thick parts"
}
# output: pre_concept.png or final_concept.png
```

9. TRELLIS.2 활용 전략 - A6000 GPU 7

TRELLIS.2는 조각의 메인 image-to-3D 엔진이다. 모델은 4B 규모의 고품질 image-to-3D 생성기로, PBR material이 포함된 GLB를 만들 수 있다. 공식 요구사항상 24GB 이상 GPU가 필요하므로 48GB A6000에서 GPU 7만 지정해 안정적으로 운용한다.

작업	TRELLIS.2 입력	출력
방문 전 3D preview	pre_concept.png	pre_preview.glb, thumbnail
최종 3D	final_concept.png	raw_final.glb
텍스처	TRELLIS.2 PBR material	앱 미리보기용 texture GLB
제작 파일	raw_final.glb + parts + print rules	Blender 후처리 후 print.stl, print.3mf

```
# TRELLIS.2 설치/실행 핵심
cd /SSD/guest/chojoonghui/jogak/third_party
git clone -b main https://github.com/microsoft/TRELLIS.2.git --recursive
cd TRELLIS.2
export CUDA_VISIBLE_DEVICES=7
export CUDA_HOME=/usr/local/cuda-12.4
. ./setup.sh --new-env --basic --flash-attn --nvdiffrastr --nvdiffrec --cumes --o-voxel --flexgemm

# Worker에서 항상 GPU 7만 보이게 실행
CUDA_VISIBLE_DEVICES=7 python /SSD/guest/chojoonghui/jogak/worker/trellis_generate.py --job-id $JOB_ID
```

운영 원칙: 모델은 job마다 새로 로드하지 않고 worker 시작 시 lazy-load한다. VRAM peak는 torch.cuda.max_memory_reserved()로 기록하고, 3D 생성과 Blender 후처리 사이에 GPU 메모리를 정리한다. A6000은 48GB이므로 RTX 5090보다 여유가 있지만, 학교 서버에서는 다른 GPU를 사용하지 않도록 GPU 7 고정 중요하다.

10. 2D 부품 편집기 구현

사용자가 직접 3D mesh를 만지게 하면 조작이 어렵다. 조각은 2D 레이어 편집기로 해금 부품을 배치한 뒤, AI가 자연스러운 최종 2D 컨셉 이미지를 만들고 이를 TRELLIS.2가 3D로 바꾼다. 모바일 UX는 터치·드래그·회전·확대·되돌리기·AI 자동 다듬기로 제한한다.

기능	프론트 구현	저장 데이터
부품 팔레트	slot별 horizontal scroll, 검색, 활성/잠금 상태	part_asset_id, unlock_status
드래그 배치	Konva/Fabric.js canvas layer move	x, y, z_index
회전/크기	handle button, pinch gesture, slider	scale, rotation
레이어	앞으로/뒤로, 숨김/삭제	z_index, visible
AI 다듬기	현재 composition snapshot 전송	final_concept.png
최종 3D	final_concept.png를 TRELLIS.2 job으로 전송	final_raw.glb

```
composition_json = {
  "canvas": {"w": 1024, "h": 1024},
  "base_concept": "/assets/concepts/pre_001.png",
  "layers": [
    {"part_asset_id": "nmuseum_head_gold_crown", "x": 520, "y": 180, "scale": 1.1, "rotation": -4, "z": 8},
    {"part_asset_id": "nmuseum_prop_artifact_bag", "x": 680, "y": 560, "scale": 0.9, "rotation": 8, "z": 6}
  ],
  "user_note": "금빛 장식은 작게, 받침대는 더 안정적으로"
}
```

11. 500개 부품 에셋 구축

최소 500개 부품은 2D 이미지 기준으로 준비한다. 각 부품은 투명 PNG/SVG, mask, default anchor, slot constraint, prompt hint, fallback mesh rule을 가진다. 추후 자주 쓰는 부품부터 3D mesh library로 승격한다.

slot	개수	파일	용도
base	50개	/data/assets/parts/{destination}/base.png	성곽, 고분, 계단, 호수, 광장 등 관광지 지형을 피규어 하단 구조로 변환
head	50개	/data/assets/parts/{destination}/head.png	금관, 기와, 꽃, 산봉우리, 등롱 등 캐릭터 실루엣을 만드는 상단 파츠
body	50개	/data/assets/parts/{destination}/body.png	한복, 성곽 갑옷, 근대 코트, 해녀복 등 몸통 표면 디자인
hand_prop	50개	/data/assets/parts/{destination}/hand_prop.png	부채, 깃발, 두루마리, 카메라, 지도, 찻잔 등 잡는 물체
back_prop	50개	/data/assets/parts/{destination}/back_prop.png	문, 탑, 등롱, 도시 실루엣, 나무, 산맥 등 뒤쪽 장식
pattern	50개	/data/assets/parts/{destination}/pattern.png	전통문양·행사 문양을 의상, 방패, 받침대 relief로 반영
texture	50개	/data/assets/parts/{destination}/texture.png	기와결, 석재, 물결, 메탈릭, 목재, 흙길 등 GLB preview material
pose	50개	/data/assets/parts/{destination}/pose.png	탐험가, 수호자, 산책자, 만세, 명상 등 단순하고 출력 안정적인 자세
tag	50개	/data/assets/parts/{destination}/tag.png	장소명, 방문일, 좌표, 여행 보드명을 명패나 기념 태그로 새김
season	50개	/data/assets/parts/{destination}/season.png	야간개장, 축제, 벚꽃, 단풍, 새해 등 기간 한정 2D/3D 옵션

에셋 naming convention

/data/assets/parts/nmuseum_seoul/head_gold_crown.png
 /data/assets/parts/nmuseum_seoul/head_gold_crown_mask.png
 /data/assets/parts/nmuseum_seoul/head_gold_crown.json

50 destinations x 10 slots = 500+ files

python scripts/seed_parts.py --destinations seed/destinations_50.csv --slot-template seed/slot_templates.yaml

12. Blender 후처리와 제작 파일 생성

TRELLIS.2 결과를 그대로 STL로 쓰지 않는다. 조각의 완성도와 실제 제작 가능성은 Blender 후처리에서 결정된다. 후처리는 headless 모드로 실행되며 raw_final.glb, culture_dna.json, selected_parts.json, composition_json을 입력으로 받아 preview.glb, print.stl, print.3mf, thumbnail.png를 만든다.

후처리	내용
스케일 정규화	기본 70mm, 옵션 50/70/100mm. bbox 기준 uniform scale
받침대 생성	destination별 base preset 또는 procedural mesh. 장소명/방문일 engraving
키링/자석 옵션	키링 3mm 이상 구멍, 자석은 평평한 후면/하단 면 확보
전통문양 relief	2D mask를 heightmap으로 변환해 base/의상/방패에 emboss
thin part 보정	소품/깃발/팔/장식이 최소 두께 미달이면 scale-up 또는 simplified mesh로 교체
mesh repair	watertight, non-manifold, self-intersection 검사 및 자동 보정
export	앱 preview.glb, 제작 print.stl, 컬러/재질 print.3mf

Blender 후처리 실행 예시

긴 인자는 worker가 config.json으로 넘긴다.

export CUDA_VISIBLE_DEVICES=7

JOB_DIR=/data/jobs/\$JOB_ID

```

CONFIG=$JOB_DIR/postprocess_config.json

python worker/write_postprocess_config.py
--job-id $JOB_ID

blender -b --python blender_scripts/postprocess.py --
--config $CONFIG

python worker/run_print_check.py
--stl /data/assets/print/$FIGURINE_ID.stl

```

13. PWA 홈 화면 설치

조각은 앱스토어 설치 없이도 홈 화면에 추가할 수 있는 PWA로 배포한다. manifest.json, service worker, install prompt, offline shell, push notification을 구현한다. 사용자에게는 ‘홈 화면에 조각 추가’ 버튼으로 자연스럽게 안내한다.

요소	구현
manifest	name, short_name, icons, start_url, display=standalone, theme_color
service worker	앱 shell, 최근 조각장, 관광지 기본 데이터 cache
install prompt	beforeinstallprompt 이벤트를 저장해 버튼 클릭 시 prompt()
offline shell	네트워크가 없어도 조각장/저장된 GLB thumbnail 조회
push	생성 완료, 해금 가능, 제작/배송 상태 알림

```

// install prompt sketch
let deferredPrompt;
window.addEventListener('beforeinstallprompt', (e) => {
  e.preventDefault();
  deferredPrompt = e;
  showInstallButton();
});

async function installJogak() {
  if (!deferredPrompt) return;
  deferredPrompt.prompt();
  const choice = await deferredPrompt.userChoice;
  logInstallChoice(choice.outcome);
}

```

14. GPU worker 상태 머신

상태	작업	실패 시
queued	Redis job 대기	사용자에게 대기열 표시
dna	공공데이터 → Culture DNA 추출	rule-based fallback
openai_pre_concept	여행 전 2D 컨셉 생성	template concept 사용
trellis_pre	방문 전 3D preview 생성	2D preview만 저장
unlock	위치 확인 후 부품 상태 변경	수동 재시도
edit_refine	2D canvas composition → final_concept.png	레이어 합성 이미지 fallback
trellis_final	최종 TRELLIS.2 3D 생성	재시도 1회, template mesh fallback
postprocess	Blender 후처리	부품 단순화 후 재시도
printcheck	watertight/min thickness/bbox 검사	auto repair
done	assets 저장, figurine 카드 업데이트	사용자 알림

상태	작업	실패 시
failed	에러 저장	사용자에게 실패 사유와 재생성 버튼 표시

```

def run_pretravel_job(job_id):
    job = db.get_job(job_id)
    dna = build_culture_dna(job.destination_id)
    concept = openai_generate_concept(
        user_photo=job.user_photo,
        ref_image=job.ref_image,
        text=job.text_prompt,
        style=job.style,
        culture_dna=dna,
    )
    preview_glb = trellis2_generate(concept, gpu="7")
    save_pretravel_assets(job, concept, preview_glb)

def run_final_job(editor_session_id):
    comp = load_composition(editor_session_id)
    final_concept = openai_refine_composition(comp)
    raw_glb = trellis2_generate(final_concept, gpu="7")
    files = blender_postprocess(raw_glb, comp)
    report = printability_check(files.stl)
    save_final_assets(files, report)

```

15. 배포와 운영 체크리스트

영역	체크
Cloudflare	api.jogak.kr → 143.248.47.23:8000, assets.jogak.kr → 8080/assets Tunnel 구성
Vercel	jogak.kr PWA 배포, 환경변수 NEXTAUTH_URL, backend API base URL, OAuth secrets
FastAPI	JWT 검증, CORS origin 제한, rate limit, upload size limit
GPU worker	systemd로 자동 재시작, CUDA_VISIBLE_DEVICES=7, job concurrency=1
OpenAI	OPENAI_API_KEY는 worker 서버에만 저장, 사용자 업로드 동의 관리
Storage	assets는 signed URL, 원본 사용자 사진은 보관 기간 제한
관리자	조각나라 admin role, 주문 상태 변경 audit log
품질	50개 관광지, 500개 부품 seed, 대표 3개 실제 생성/출력 샘플

16. 보안·개인정보·라이선스

- 사용자 사진은 조각 생성 목적임을 명확히 고지하고, 게스트 세션은 일정 기간 후 자동 삭제한다.
- OpenAI API에는 필요한 입력만 전송하고, API key는 프론트엔드에 노출하지 않는다.
- TRELIS.2 본체는 MIT로 공개되어 있으나, nvdiffrast/nvdiffrast 등 dependency 라이선스는 별도 점검한다.
- 공공데이터 출처, license_note, source_url을 피규어 카드와 관리자 화면에 보관한다.
- 직접 IP는 SSH 관리용으로 제한하고, 웹 API는 Cloudflare Tunnel을 통한다.

17. 참고 자료

ID	자료	URL
R1	문화체육관광부·한국문화정보원 공모전	https://www.culture.go.kr/digicon
R2	TRELLIS.2 GitHub - MIT license, image-to-3D, 4B model, 24GB+ GPU requirement	https://github.com/microsoft/TRELLIS.2
R3	TRELLIS.2-4B Hugging Face model card	https://huggingface.co/microsoft/TRELLIS.2-4B
R4	NVIDIA RTX A6000 official product page	https://www.nvidia.com/en-us/products/workstations/rtx-a6000/
R5	OpenAI Image Generation API guide	https://platform.openai.com/docs/guides/image-generation
R6	Cloudflare Tunnel documentation	https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/networks/connectors/cloudflare-tunnel/
R7	Vercel rewrites documentation	https://vercel.com/docs/routing/rewrites
R8	MDN - Making PWAs installable	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps/Guides/Making_PWAs_installable
R9	Kakao Login documentation	https://developers.kakao.com/docs/latest/en/kakaologin/common
R10	한국관광공사 TourAPI	https://api.visitkorea.or.kr/
R11	문화공공데이터광장	https://www.culture.go.kr/data
R12	한국문화정보원 전통문양조회서비스	https://www.data.go.kr/data/15138934/openapi.do